



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS TRINDADE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
CURSO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Leonardo Fonseca Franchini - 23100484
Marcos Vinicius Moreira Machado - 23100478
Rita Louro Barbosa – 22203157

SO2

Entrega 3

1 Introdução

Este relatório descreve o progresso obtido na terceira etapa do projeto proposto pela disciplina de Sistemas Operacionais II.

Na Entrega 1, foram abordados a instalação e o preparo da infraestrutura necessária para viabilizar a comunicação entre sistemas independentes, cada um representado por uma máquina virtual QEMU, utilizando raw sockets para a transferência de frames Ethernet sem IP.

Na Entrega 2, foi abordada a implementação da comunicação entre componentes de um mesmo sistema autônomo (intra-VM), utilizando memória compartilhada no modelo Produtor × Consumidor com IPCs System V (shmget e semget), por meio da classe ShmEngine. Além disso, foi introduzida a multiplexação de portas para identificação dos componentes (sensores, atuadores, powertrain, gateway) dentro de uma mesma VM.

O foco desta entrega é garantir que todos os veículos compartilhem uma mesma noção de tempo, de forma que cada mensagem trocada na rede possa ser identificada de forma inequívoca pela combinação do seu endereço de origem com o instante em que foi gerada. Para isso, foi implementada uma versão simplificada do Precision Time Protocol (PTP – IEEE 1588), na qual uma unidade de infraestrutura externa chamada RSU (Road Side Unit) atua como referência de tempo para todos os veículos. Além disso, esta entrega inclui a correção de erros identificados na etapa anterior.

2 Objetivos da P3

O principal objetivo desta entrega é realizar a sincronização entre os relógios de todas as VMs, inspirado no protocolo PTP, de forma que uma mensagem seja unicamente identificada por seu endereço de origem e seu timestamp. Para isso, os seguintes itens foram desenvolvidos:

- Implementação da classe RSU (Road Side Unit), que todos os veículos usam como referência para sincronização temporal.
- Implementação do novo componente TimeClient, que realiza a sincronização com a RSU e compartilha seu relógio com outros componentes via memória compartilhada.
- Criação da struct PTPFrame, que representa o payload das mensagens de sincronização trocadas durante o protocolo PTP.
- Correção de erros identificados na entrega anterior.

3 Implementação

3.1 Informações gerais

O programa opera com múltiplas VMs simulando carros autônomos. O processo principal de cada VM — o gateway — inicializa as interfaces de rede e o protocolo de comunicação e, em seguida, cria processos filhos via `fork()` que simulam os componentes do veículo: sensor, atuador, powertrain e, nesta entrega, o TimeClient.

Cada componente instancia seu próprio Communicator, que encapsula o protocolo e o endereço lógico do componente (par MAC + porta). O envio e recebimento de mensagens é feito através dessa instância, que utiliza o Protocol para empacotar e desempacotar dados e gerenciar o roteamento entre NICs. A partir desta entrega, todas as mensagens passam a carregar um campo timestamp preenchido via `clock_gettime(CLOCK_REALTIME, ...)` no momento do envio, com precisão em nanossegundos. O formato das mensagens é `M = {address, timestamp, payload}`.

3.2 Classes

Nesta seção detalharemos as classes do sistema, como elas funcionam e se relacionam, com ênfase nas novidades desta entrega.

3.2.1 RawSocketEngine

A classe RawSocketEngine é responsável pelo acesso de baixo nível ao hardware de rede, utilizando sockets RAW (`AF_PACKET / SOCK_RAW`) para enviar e receber frames Ethernet diretamente, sem passar pela pilha IP do sistema operacional. Durante sua inicialização, ela abre o socket com o EtherType customizado `0x8888`, obtém o índice e o endereço MAC da interface via `ioctl`, realiza o bind na interface e configura um timeout de 100 ms para que o loop de recepção não bloqueie indefinidamente.

A engine lança uma thread dedicada que executa o loop de recepção em segundo plano. Quando um frame chega e passa pelo filtro de EtherType, essa thread chama `_handle`, implementado pela `NIC<RawSocketEngine>`, que copia o frame para um buffer do pool e notifica os observadores registrados. O envio é feito pelo método `_send`, que monta uma estrutura `sockaddr_ll` com o endereço de broadcast e transmite o frame via `sendto`.

3.2.2 NIC

A classe NIC é o núcleo da comunicação física do sistema, implementada como um template sobre uma engine (`NIC<E>`), combinando a interface abstrata `NICBase` com a engine concreta via herança privada. Essa separação permite reutilizar a mesma lógica de gerenciamento de buffers, endereçamento e notificação de observadores tanto para `RawSocketEngine` quanto para `ShmEngine`, apenas trocando o parâmetro de template.

A NIC mantém um pool interno de buffers para frames, evitando alocações dinâmicas frequentes. Ela implementa o padrão Observer, permitindo que protocolos se

registrem para receber notificações de novos frames por EtherType. Um mutex protege o pool contra acesso concorrente entre a thread de recepção e o processo principal.

3.2.3 Protocol

A classe Protocol é responsável por empacotamento, desempacotamento e roteamento interno das mensagens. Ela define o formato dos pacotes adicionando um cabeçalho lógico (Protocol::Header) com portas de origem e destino e tamanho do payload. O endereço MAC de origem é extraído diretamente do frame Ethernet, evitando redundância com o cabeçalho de enlace. Isso permite que múltiplos componentes compartilhem a mesma interface física com endereçamento lógico distinto por porta.

O Protocol observa a NIC e, ao receber um frame com o EtherType correto, extrai a porta de destino do cabeçalho e notifica o Communicator registrado naquela porta. Para o envio, ele suporta múltiplas NICs simultaneamente: o Gateway possui tanto uma NIC<RawSocketEngine> quanto uma NIC<ShmEngine> registradas no mesmo protocolo. Na hora de enviar, o Protocol seleciona a NIC adequada comparando o método `expected_dst()` de cada NIC com o destino da mensagem — mensagens inter-VM saem pelo raw socket e mensagens intra-VM saem pela memória compartilhada, de forma transparente para as camadas acima.

Para suporte ao unicast nas respostas PTP, o filtro de seleção de NIC foi refinado: a comparação com `expected_dst()` só é aplicada quando o destino não é vazio, permitindo que a RawSocketEngine aceite tanto destinos broadcast quanto unicast de forma transparente.

3.2.4 Communicator

A classe Communicator é a principal interface de comunicação para os componentes do veículo. Ao ser instanciado, ele se registra no Protocol para uma porta específica, garantindo que apenas mensagens destinadas a ele sejam recebidas. Ele mantém uma lista interna de mensagens e um semáforo para sincronização.

O método `receive` bloqueia a thread chamadora por até 1 segundo aguardando a chegada de um novo dado. Quando `update` é chamado assincronamente pela thread de recepção, os dados do frame são copiados para um objeto Message alocado em heap, inserido na lista interna, e o semáforo é liberado, acordando a thread bloqueada. Esse mecanismo promove o processamento desacoplado e assíncrono das mensagens.

3.2.5 Message

A classe Message representa a unidade de dados trocada entre os agentes. Ela possui os campos `_data` (buffer de até 1024 bytes), `_size` (tamanho válido dos dados), `_src` (endereço MAC de origem) e `timestamp` (uint64_t em nanossegundos). O timestamp é preenchido no momento do envio com `clock_gettime(CLOCK_REALTIME, ...)`, tanto pelo Component quanto pelo Gateway.

3.2.6 PTPFrame

A struct `PTPFrame` representa o payload das mensagens de sincronização temporal. Ela é composta por `message_type` (`uint8_t`), que indica a etapa do fluxo PTP, e `timestamp` (`uint64_t`), com o instante de tempo relevante para aquela etapa. Os valores de `message_type` são:

Valor	Tipo	Descrição
0	Sync Request	Enviado pelo slave para iniciar a sincronização
1	Sync Response	Enviado pelo master com o timestamp T1
2	Delay_Req	Enviado pelo slave para medir o atraso de rede
3	Delay_Resp	Enviado pelo master com o timestamp T4

A struct também contém o campo `seq` (`uint32_t`), um número de sequência único por veículo gerado a partir do último byte do MAC (`mac.bytes[5] << 24 | counter`), que permite ao veículo correlacionar cada resposta da RSU com o request correspondente, descartando respostas destinadas a outros veículos.

A struct é marcada com `__attribute__((packed))` para garantir ausência de padding, permitindo que seja copiada diretamente para o payload de um Message e transmitida pela rede sem inconsistências.

3.2.7 RSU (Road Side Unit)

A classe RSU cumpre o papel de master PTP. Ela possui uma `NIC<RawSocketEngine>`, um Protocol e um Communicator registrado na porta reservada 9999. No loop principal, aguarda mensagens PTP dos veículos de forma bloqueante. Ao receber uma mensagem, age conforme o `message_type`:

- **Sync Request (0):** registra o instante atual como T1 e responde com `{type=1, timestamp=T1}`.
- **Delay_Req (2):** registra o instante de recebimento como T4 e responde com `{type=3, timestamp=T4}`.

As respostas são enviadas em unicast diretamente para o MAC do veículo que originou o request, extraído via `msg.src()` do frame Ethernet recebido. Isso evita flooding na rede e segue o modelo unicast on-demand definido pelo IEEE 1588-2008 Annex D, recomendado para redes veiculares onde broadcast não escala.

3.2.8 TimeClient

O TimeClient é o componente de cada veículo responsável por sincronizar o relógio da VM com a RSU e disponibilizá-lo aos demais componentes. Ele herda de Component (possuindo uma NIC<ShmEngine> para comunicação intra-VM) e possui adicionalmente uma NIC<RawSocketEngine> própria, anexada ao mesmo Protocol, para se comunicar diretamente com a RSU pela rede.

O método syncTime implementa o fluxo PTP do lado slave:

1. Envia PTPFrame{type=0} para a RSU e aguarda resposta.
2. Ao receber {type=1, T1}, registra o instante de recebimento como T2.
3. Envia PTPFrame{type=2} (Delay_Req) e registra o instante de envio como T3.
4. Ao receber {type=3, T4}, calcula:
 - $\text{delay} = ((T2 - T1) + (T4 - T3)) / 2$
 - $\text{offset} = ((T2 - T1) - (T4 - T3)) / 2$
5. Ajusta o relógio local via clock_settime(CLOCK_REALTIME, ...) somando o offset ao tempo atual.

Em vez de aplicar o offset inteiro de uma vez — o que causaria saltos abruptos no relógio e corromperia medições futuras — aplica-se apenas $\text{correction} = -\text{offset} / 8$ a cada ciclo, implementando um PLL (Phase-Locked Loop) simples que converge gradualmente.

O método run repete esse ciclo a cada 500 ms. Como todos os processos de uma mesma VM compartilham o relógio do sistema operacional, o ajuste feito pelo TimeClient via clock_settime é imediatamente visível para todos os outros componentes daquele veículo, sem necessidade de comunicação adicional.

3.3 Fluxo de dados

Envio

O componente preenche um objeto Message com dados, tamanho, endereço de origem e timestamp, e o repassa ao Communicator. Este chama Protocol::send, que seleciona a NIC adequada com base no destino, aloca um buffer do pool, monta o cabeçalho de protocolo e copia o payload. A engine correspondente — RawSocketEngine para inter-VM ou ShmEngine para intra-VM — realiza a transmissão efetiva. Após o envio, o buffer é devolvido imediatamente ao pool.

Recebimento

Na RawSocketEngine, uma thread dedicada aguarda frames no socket com timeout, filtra pelo EtherType 0x8888 e os entrega à NIC via _handle. Na ShmEngine, a chegada de um novo frame é sinalizada por SIGUSR1, disparado pelo processo que escreveu na memória compartilhada (ver seção 3.4).

Em ambos os casos, a NIC copia o frame para um buffer livre do pool e notifica o Protocol via Observed::notify. O Protocol extrai a porta de destino e notifica o Communicator registrado. O Communicator copia os dados para um Message em heap,

insere na lista interna e libera o semáforo, desbloqueando a thread em receive. Após a extração, o buffer é devolvido ao pool.

3.4 Signal Handler

O tratamento de sinais é o mecanismo de notificação assíncrona da comunicação intra-VM. Quando um processo escreve um frame no ShmChannel, ele itera sobre os PIDs dos leitores registrados e envia `kill(pid, SIGUSR1)` para cada um, exceto para si mesmo.

O handler estático `_signal_handler` acessa a instância da ShmEngine via ponteiro global e chama `_try_read`, que lê todos os frames pendentes comparando o head individual com o tail global. Cada frame lido é entregue via `_handle`. O handler é registrado com `sigaction`, que permite definir com precisão a função chamada, os sinais bloqueados durante a execução e as flags de comportamento, garantindo tratamento seguro e previsível.

3.5 ShmEngine

A ShmEngine implementa a comunicação intra-VM usando memória compartilhada System V no modelo Produtor-Consumidor. No construtor, cria ou abre um segmento de memória via `shmget/shmat` e um semáforo System V via `semget` para proteger a seção crítica de escrita. O processo se registra como leitor no ShmChannel via `enroll(getpid())`, que atribui um slot no array de PIDs e inicializa o ponteiro de leitura individual.

O ShmChannel implementa uma fila circular de 8 slots de frames Ethernet. Cada leitor possui seu próprio head, de modo que múltiplos processos possam ler de forma independente sem interferência — equivalente a multicast dentro da VM. O tail, compartilhado entre todos, avança a cada novo frame inserido.

3.6 Endereçamento

As portas são definidas estaticamente no namespace Ports. O endereço completo de cada agente é o par {MAC, porta}, estruturado como `Protocol::Address`. Como o MAC é único por VM e a porta é única por tipo de componente dentro da VM, esse par identifica cada agente de forma globalmente única, sem depender de PIDs — que não cruzam fronteiras de VM e mudam a cada execução.

Componente	Porta
Gateway	1000
Sensor	1001

Actuator	1002
Powertrain	1003
TimeClient	1004
RSU	9999

3.7 Precision Time Protocol (PTP)

O Precision Time Protocol (PTP), definido pelo padrão IEEE 1588, é um protocolo de sincronização de relógios projetado para redes de computadores. Seus principais conceitos são:

- **Dois tipos de entidade:** mestre (*master*) e escravo (*slave*). O mestre é a referência de tempo da rede; os escravos ajustam seus relógios com base nas mensagens trocadas com ele.
- O protocolo funciona por troca de mensagens com timestamps: o mestre envia o instante em que transmitiu a mensagem (T1), o escravo registra o instante em que a recebeu (T2), depois envia uma requisição de delay e registra o instante de envio (T3), e o mestre registra o instante em que a recebeu (T4).
- Com os quatro timestamps, o escravo consegue calcular o atraso de propagação da rede e o offset entre seu relógio e o do mestre, ajustando seu relógio local de forma precisa.
- A escolha de qual agente atua como mestre pode ser arbitrária. Neste projeto, a RSU cumpre esse papel.

Nesta implementação, o protocolo foi simplificado para o contexto do projeto, mantendo o fluxo de quatro timestamps (Sync, Sync Response, Delay_Req e Delay_Resp) e o cálculo de offset e delay, mas sem os mecanismos de eleição de mestre e anúncio periódico presentes no padrão completo.

3.8 Comunicação entre VMs e sincronização temporal

A comunicação inter-VM é realizada pela RawSocketEngine usando frames Ethernet raw com EtherType 0x8888, sem camada IP, com os veículos enviando em broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). O Protocol garante o roteamento correto entre RawSocketEngine e ShmEngine de forma transparente para as camadas acima, conforme descrito na seção 3.2.3.

A sincronização temporal integra esses dois mecanismos: o TimeClient usa a RawSocketEngine para trocar mensagens PTP com a RSU pela rede, e o resultado — o ajuste via `clock_settime` — é automaticamente compartilhado com todos os componentes da mesma VM através do relógio do sistema operacional. As respostas da RSU são enviadas em unicast diretamente para o MAC do veículo solicitante, eliminando flooding e

permitindo que o sistema escale para múltiplos veículos simultaneamente sem saturação da rede.